

ДОКУМЕНТАЦИЯ

16.11.2024

Важно!

Программа в процессе работы создаёт новые файлы в папке, выбранной пользователем. Перед этим она её чистит. Поэтому при неудачном стечении обстоятельств она может удалить какие-то нужные файлы. Это очень маловероятно, но лучше, чтобы файл `quasiconvex.exe` лежал где-нибудь глубоко в файловой структуре. По крайней мере в какой-нибудь папке. Более вероятный сценарий состоит в том, что программа просто не запустится из-за неправильного формата входных данных.

Быстрый запуск

Для быстрого запуска достаточно запустить файл `quasiconvex.exe`. После этого программа прочитает файл `config.txt` и для каждого значения $s \in [0, 1]$ (с некоторым дискретным шагом) вычислит бивогнутую функцию в полосе $[-7, 7] \times [0, 1]$ с граничными значениями $f(t) = (t + 1) \cdot (t - 0.1) \cdot (t - 1)$ и $g(t) = (t + 0.3) \cdot (t - 0.7)$. Результат работы программы будет находиться в папке `output`. Чтобы посмотреть результат нужно открыть файл `output/index.html`. Нажатием на клавиши `a` и `s` можно переключать слайды. Чтобы переключиться на профиль, функцию f или g нужно нажать на клавиши `e`, `f` или `g` соответственно. Раскладка клавиатуры должна быть английской.

Основная схема работы программы

- Папка, в которой лежит файл `quasiconvex.exe` является корневой. Все пути должны указываться относительно этой папки.
- В корневой папке должен находиться файл `main.txt`.
- В каждой строке файла `main.txt` должен находиться путь к конфигурационному файлу (без расширения). Например, строка `config` будет соответствовать файлу `config.txt`.
- При запуске файла `quasiconvex.exe` программа обработает все указанные конфигурационные файлы.

Описание конфигурационного файла

- Каждый конфигурационный файл содержит набор опций. Каждая опция начинается с названия опции, знака двоеточия и заканчивается точкой с запятой.
- Значению опции соответствует всё, что находится между названием опции (вместе с двоеточием) и точкой с запятой, исключая пробелы и переносы строки, находящиеся по краям. Например, строка `screen_width: 1920;` означает, что ширина экрана должна быть равна 1920 пикселям.

Опции

- Клавиши перемещения между рисунками:
 - `prev`: клавиша для переключения на предыдущий слайд;
 - `next`: клавиша для переключения на следующий слайд;
 - `switch_profile`: клавиша для переключения на профиль функции;
 - `switch_f`: клавиша для переключения на вид функции f ;
 - `switch_g`: клавиша для переключения на вид функции g ;
- Настройка рисунка:
 - `screen_width`: размер ширины экрана в px (обычно 1920);
 - `screen_height`: размер длины экрана в px (обычно 1080);
 - `margin`: размер полей;
- `output_path`: путь, куда будет сохранён рисунок (относительной корневой папки);
- Цвет:
 - `color`: функция $c(t), c: [0, +\infty) \rightarrow [0, 1]$, определяющая цвет; цвет каждого пикселя профиля функции $B(x, y)$ в формате rgb определяется следующим образом: $\text{red} = 255 \cdot c(\partial B(x, y)/\partial x)$, $\text{green} = 255 \cdot c(\partial B(x, y)/\partial y)$ и $\text{blue} = 0$;
 - `colors_number`: число значений, которые могут принимать значения цветов `red`, `green`, `blue`; если указано число 255, то цвета не будут обрабатываться, иначе они будут подходящим образом разбиты на кластеры. Если указать 2, то всего получится 4 цвета: красный, зелёный, жёлтый и чёрный;
- Ползунок:
 - `slider0`: начальное значение ползунка $s = s_0$;
 - `slider1`: конечное значение ползунка $s = s_1$;
 - `sliders_number`: число значений ползунка s ; если значение равно s , то считается, что $s = s_0$;
- Дискретные параметры:
 - `grid_size`: ширина полосы в пикселях $n = n(s)$; а именно, это число равно w/d , где w — ширина полосы, а d — длина диагонали пикселя;
 - `steps_count`: число итераций вычисления бивогнутой функции $m = m(s)$; за одну итерацию вычисляется выпуклая оболочка по оси x и по оси y ;
- Размер полосы:
 - Размер полосы устанавливается числами $l < r \in \mathbb{R}$ и $w \geq 0$ и определяется формулой $S = [l, r] \times w$;
 - `left_domain_pos`: число $l = l(s)$;
 - `right_domain_pos`: число $r = r(s)$;
 - `strip_width`: число $w = w(s)$;

- Функции:
 - f : функция $f(t) = f(t, s)$, где $t \in [l(s), r(s)]$;
 - g : функция $g(t) = g(t, s)$, где $t \in [l(s), r(s)]$.

Функции

Некоторые значения опций являются функциями от переменной s (`grid_size`, `steps_count`, `left_domain_pos`, `right_domain_pos`, `strip_width`), от переменной t (`colors_number`) или от переменных s и t (`f`, `g`). На данный момент поддерживаются следующие операции:

- Константы `e`, `pi`;
- Функции `sqrt`, `exp`, `log`, `sin`, `cos`, `tan`, `arcsin`, `arccos`, `arctan`, `abs`, `min`, `max`;
- Унарная операция `-`, `not`;
- Бинарные операции `^`, `*`, `/`, `+`, `-`, `=`, `<`, `<=`, `>`, `>=`, `and`, `or`;
- Тернарный оператор `cond ? true_value : false_value`; если условие `cond` истинно, то выражение равно `true_value`, иначе `false_value`. Например `1 < 2 ? 3 : 4` равно 3; во избежание ошибок лучше ставить скобки `((cond) ? (true_value) : (false_value))`; это актуально, если используется несколько тернарных операторов в одной формуле.